08–02 – D/D/3 s LIFO frontou, značení v čase 10,5

Zadání

Napište pseudokód algoritmu řízení diskrétní simulace typu ”next-event” (nesmíte použít speciální ukončovací událost). POZOR: bude-li chybět, -5b. Mějme model systému typu D/D/3 se společnou LIFO frontou. Příchody požadavků začínají v čase 0 s intervalem 1s a doba obsluhy trvá 5s. Simulace bude provedena pro čas od 0 do 99s. Požadavky číslujte od 0 podle pořadí příchodu. Priorita všech událostí je 2 (Priority==2). Zařízení (číslovaná od 0) jsou obsazována prioritně (nižší číslo zařízení = vyšší priorita). Události vhodně pojmenujte (např. ”P0 obsazuje Z0”, ”P2 jde do fronty”). Nakreslete časový diagram činnosti simulátoru a napište:

- Seznam všech událostí provedených v čase t1 = 10. Podmínky: každá událost na zvláštní řádek, události musí být ve správném pořadí (napište PROČ toto pořadí, jinak -3b), a včetně všech provedených operací plánování do kalendáře (jinak -4b). Nepište žádné jiné události (jinak -1b).
- Obsah kalendáře v čase t2 = 10.5 (POZOR: bude-li chybět, -5b).
- Nakreslete Petriho síť systému se značením odpovídajícím času t2 = 10.5.

Podobné úlohy: 08–01 – DD2 FIFO, čas 6,5, 08–03 – DD2 LIFO obsluha 6, čas 13,5, 08–04 – DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5, 08–05 – DD2 LIFO obsluha 4, čas 9,5, 08–06 – DD4 LIFO, čas 9,5, 08–07 – DD3 FIFO, čas 9,5.

Interpretace

- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. LIFO/FIFO se v síti neprojeví, projeví se jen v seznamu událostí (kdo jde z fronty na zařízení).
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** tři okamžité přechody obsazení s prioritami p=2 (Z0), p=1 (Z1) a p=0 (Z2, implicitní). Vyšší číslo má přednost (slajd 132). Pokud je volných víc zařízení, vezme se Z0.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** všechny mají stejnou prioritu (2), takže kalendář je pro stejný čas FIFO: dřív se provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 10 tedy nejdřív končí obsluha P4 (naplánovaná v čase 5), až pak přichází P10 (naplánovaný v čase 9). Proto P9 jde na Z0 a P10 zůstává ve frontě.
- Generátor: první příchod P0 je v čase 0. Každý příchod naplánuje další za 1 s.

Petriho síť

Časový diagram (obsazení zařízení)

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–5, P4 5–10, P9 10–15
Z1	P1 1–6, P5 6–11
Z2	P2 2–7, P6 7–12

Fronta: P3 čeká od 3 (pod ní se střídají novější), P4 jde v 5 na Z0, P5 v 6 na Z1, P6 v 7 na Z2, P9 v 10 na Z0.

Události provedené v čase t1 = 10

1. P4 uvolňuje Z0 a odchází
2. P9 vystupuje z fronty (LIFO – poslední) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P9 na Z0 v čase 15
3. příchod P10; plánuje příchod P11 v čase 11
4. P10 jde do fronty

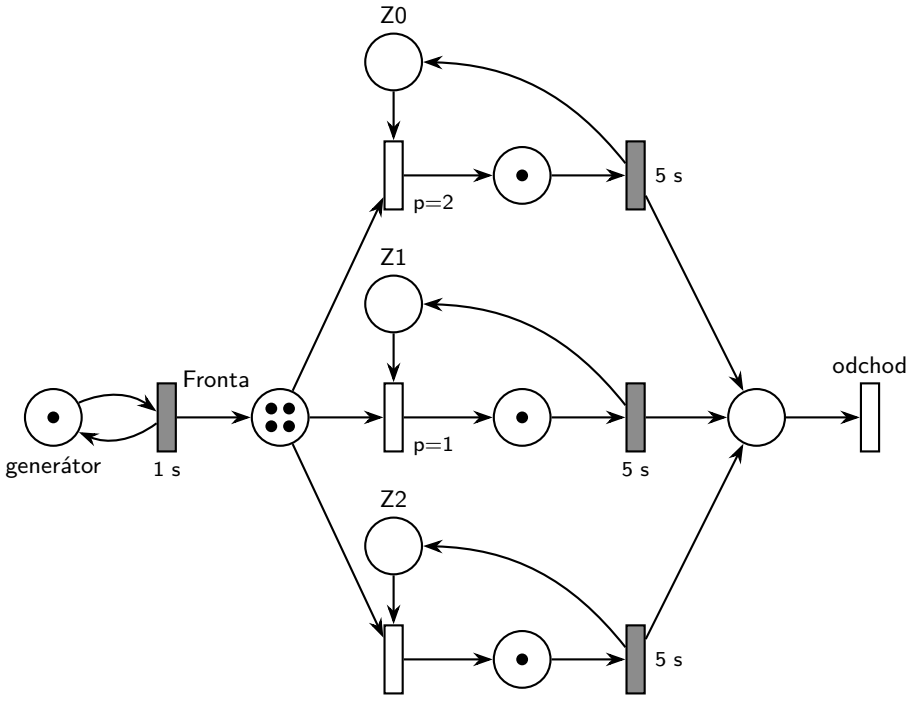
Proč toto pořadí: konec obsluhy P4 byl naplánován v čase 5, příchod P10 až v čase 9. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase t2 = 10,5

čas	událost
11	konec obsluhy P5 na Z1 (naplánováno v čase 6)
11	příchod P11 (naplánováno v čase 10)
12	konec obsluhy P6 na Z2
15	konec obsluhy P9 na Z0

Fronta v čase 10,5 (od nejstaršího): P3, P7, P8, P10. Zařízení: Z0 – P9, Z1 – P5, Z2 – P6.

Petriho síť se značením v čase 10,5



- *generátor*: 1 značka (příchod P11 se právě odpočítává)
- *Fronta*: 4 značky (P3, P7, P8, P10)
- *Z0*, *Z1*, *Z2*: 0 značek (všechna zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P9, P5, P6)

Kontrola (`make check`): síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve frontě, zařízení volná) do času 10,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným. Výpočet událostí a kalendáře: `python3 -m pn.dd 3 lifo 1 5 10 10.5`.

Varianty se stejnou sítí

- **xenix (t1 = 6):** P1 uvolňuje Z1 a odchází → P5 vystupuje z fronty a obsazuje Z1, plánuje konec v 11 → příchod P6, plánuje příchod P7 v 7 → P6 jde do fronty.
- **2014/15 skupina C (události v čase 5):** P0 uvolňuje Z0 a odchází → P4 vystupuje z fronty a obsazuje Z0, plánuje konec v 10 → příchod P5, plánuje příchod P6 v 6 → P5 jde do fronty.

Stav v čase 10,5 je v obou variantách stejný jako výše.

Časté chyby

- Značky ve frontě v pořadí nebo s čísly P3, P7, … přímo v síti. Síť zobrazuje jen počet.
- Prázdná místa obsluhy a značky ve volných zařízeních: v čase 10,5 jsou všechna tři zařízení obsazená.
- Opačné pořadí událostí v čase 10 (nejdřív příchod P10). Pak by P10 obsadil Z0 a ve frontě by zůstal P9.
- Zapomenuté plánování do kalendáře u každé události (-4 b).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2015/16, 3. termín (27. 1. 2016), skupina 5-A, otázka 1, 15 bodů. Stejné parametry má i zkouška 2014/15, 1. termín, skupina C.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2016-17 - 3. termín A.pdf` (fotka zadání; podle hlavičky jde o 27. 1. 2016, tedy rok 2015/16)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2014-15 - 1. termín.txt`, skupina C (stejné parametry, události v čase 5, stav v čase 10,5)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 2–5 (studentské řešení včetně sítě)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 10–11 (varianta s t1 = 6, bez priorit událostí)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 2–5:** stejný kalendář (11 uvolnění Z1, 11 příchod P11, 12, 15) i fronta (P3, P7, P8, P10). V síti je generátor jen přechod 1s bez místa a priority obsazení jsou `p=3, 2, 1`. To je ekvivalentní, záleží jen na pořadí priorit. Řešení má 20 souhlasů.
- **xenix, str. 10–11:** stejné značení, priority `p2, p1, (0)`. Chybí výstupní přechod, takže není vidět, kde transakce opouští systém. V seznamu událostí je omylem „FIFO poslední z fronty“, ačkoli fronta je LIFO.